接点 2 与点 4 的虚构线"颈线"之下，且与之伴随的是成交量放大和持仓量增加，那么头肩顶就出现了。如果价格收市于颈线之下，它就被预期是从突破点下降而来，降价幅度等于头到颈线的间距。这就是我们所说的最小测量目标。

虽然价格还可能继续向下，但是一旦达到最小测量目标，就可能出现回撤。相应地，拥有多重合约的交易者此时就可能想要进行减仓。

估计的风险

连接"头"和"右肩"的趋势线被称为失败安全线(fail-safe line)。根据图形形状，无论是颈线还是失败安全线都可以从进入点开始继续延伸。保护性的止损单必须被恰好设置在这两条趋势线中更远的那一条上面，这样就可以保证交易者不会在不必要的情况下被迫退出交易，且还能允许价格小幅回撤。

两个头肩形的例子

图 3.2a 表示的是 1991 年 7 月白银的头肩底形的例子。在此例中，我们有一根向下倾斜的颈线，从"头"到颈线的距离大概是 60 美分。从突破点 418 美分开始计算，那么最小测量目标就是 478 美分。连接"头"的底部和"右肩 1"的失败安全线(在图 3.2a 中标示为"失败安全线 1")建议交易者将卖出止损点设置在 399 美分。在突破点 418 美分处，我们有赚取 60 美分利润的可能，同时也承担 19 美分的风险，也就是说，风险回报率为 3.16。在 4 月 18 日，价格的确出现了突破，但是在同一天内价格很快就暴跌到 398 美分，交易者及时停止交易。

4 月 18 日价格暴跌以后，价格稳定在大约 390 美分，进而形成了另外一个跨越 4 月 19 日和 5 月 6 日的"右肩"(即"右肩 2")。延伸早前的颈线，我们就得到了一个新的突破点 412 美分。新的失败安全线(在图 3.2a 中标示为"失败安全线 2")建议交易者将卖出止损点设为 397 美分。在突破点 412 美分处，我们有赚取 60 美分的可能，同时也承担 15 美分的风险，也就是说，风险回报率为 4.00。随后的价格变动使得 7 月白银在 7 日上升到 464 美分，几乎达到了头肩形的底部。

图 3.2b 表示的是 1991 年 9 月标准普尔 500 指数期货的例子，这是一个没有按照预期发展的可能的头肩顶形。"头"在 4 月 17 日的 396.20 处形成，一个可能的"左肩"则是在 4 月 4 日的 387.75 处形成，而"右肩"是在 5 月 9 日的 387.80 处形成的。当 5 月 14 日的收市价格低于颈线之时，头肩顶形就出现了。然而，价格在 5 月 28 日突破失败安全线，空头交易就被停止而退出，头肩顶的假想也就被否定了。

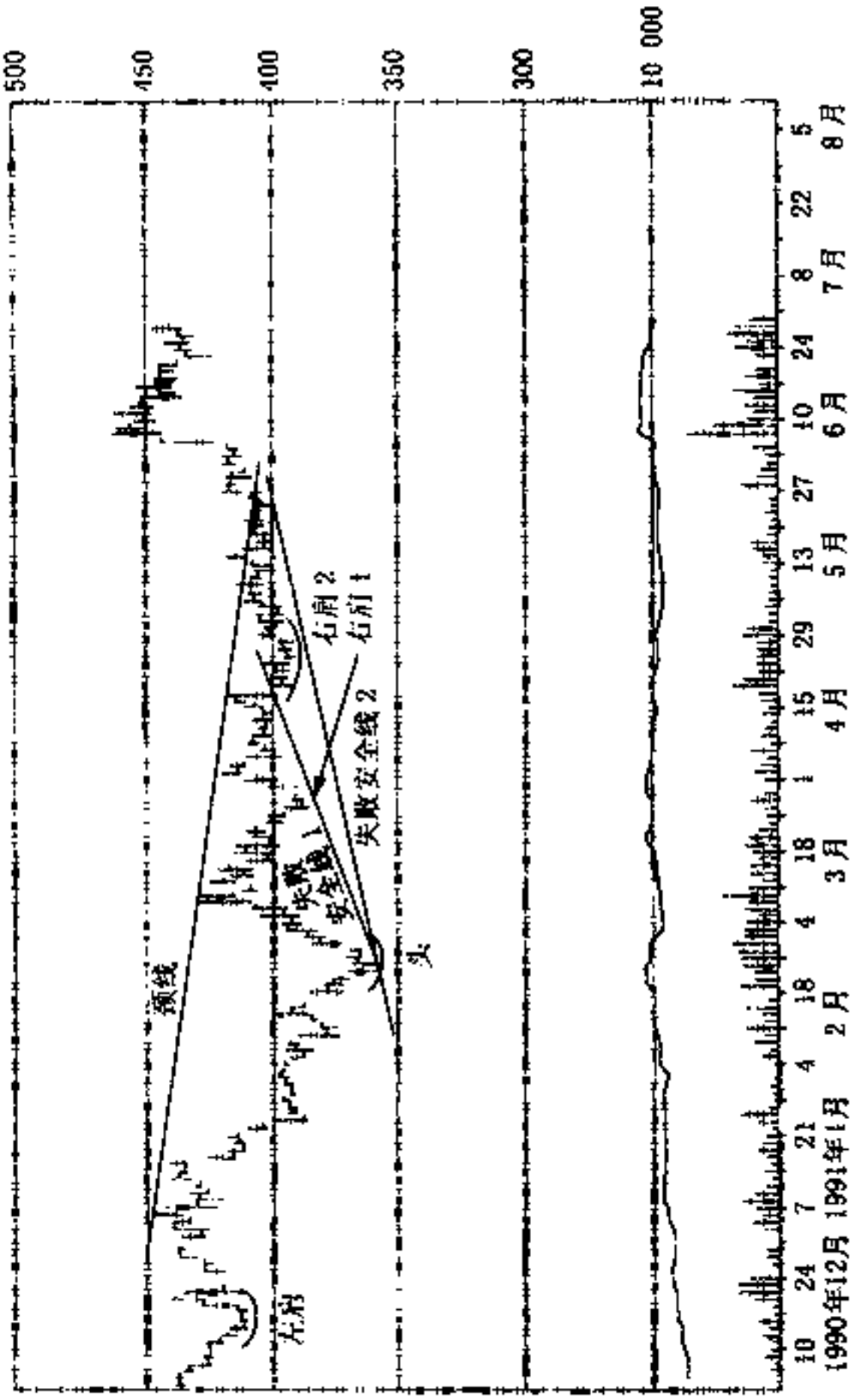


图3.2a 头肩形：1991 年 7 月白银的头肩底形

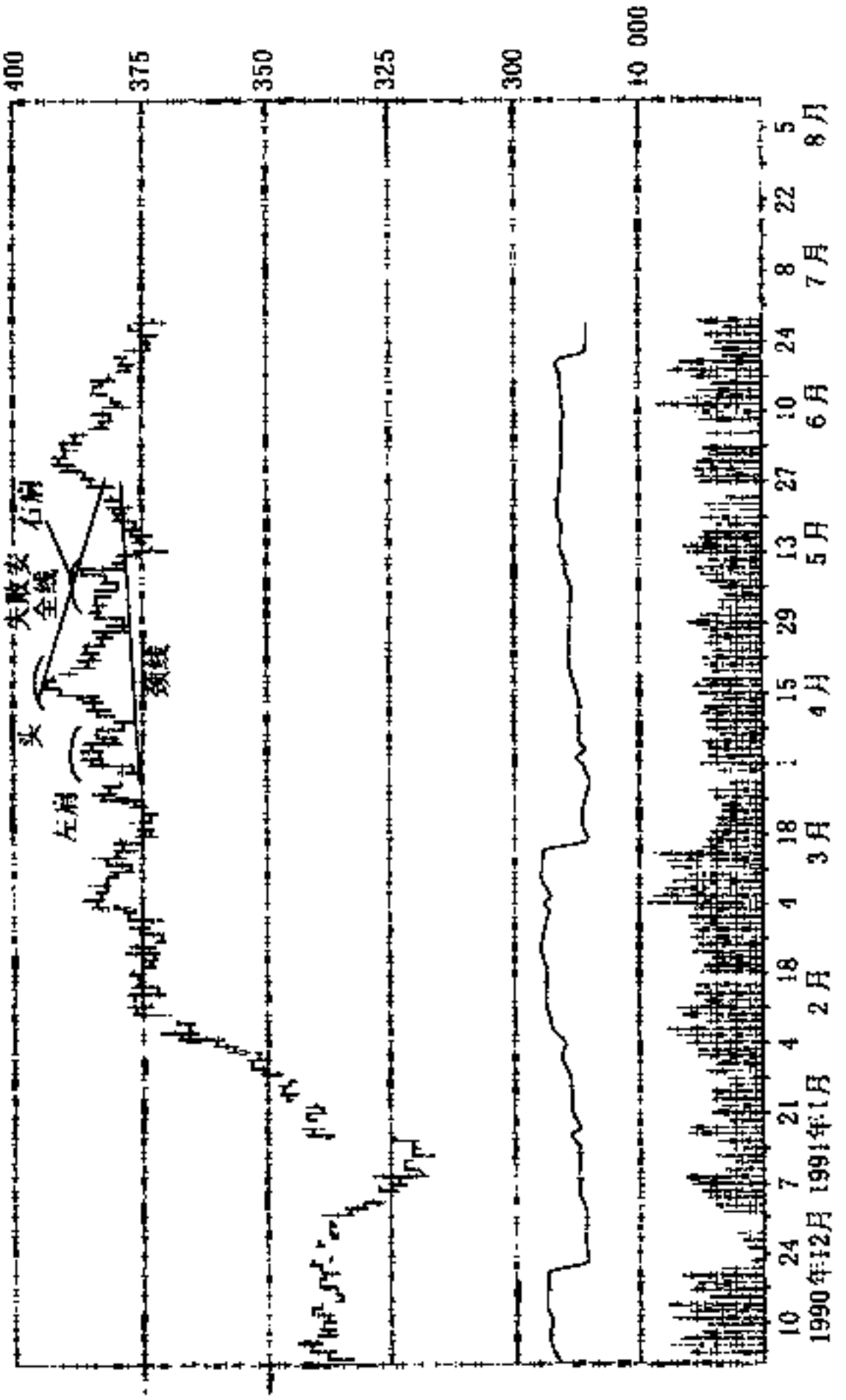


图3.2b 头肩形：1991 年 9 月标准普尔 500 指数可能的头肩顶形

双重顶与双重底

双重顶是由一对处于大致相等价格水平的顶所组成的。而且在形成双重顶之前，收盘价必须在两个顶之间的最低价之下。从第一个顶到底部的价格下跌的特点是交易量小。交易量在价格向第二个顶攀升的过程中逐渐加大，但还是

不如较早前价格攀升时的交易量大。最后，我们会发现交易量随着价格的第二次下降而有所增加。双重底是双重顶的一种颠倒，因此，前面提及的那些规则经过适当地更改后对双重底也是同样适用的。

作为一项规则，双重顶形是市场下跌的一种信号，特别是在双重顶的右半边低于左半边的情况下，而双重底形则是市场上升的信号，特别是在双重顶的右半边高于左半边的情况下。当市场无法成功地突破原来的顶(底)之时，就预示着市场的下跌(市场的上升)。

最小测量目标

在双重顶的情况下，可以进行如下的合理预期：价格下降将一直持续跌破连接两个顶的想像支撑线，其长度是两个顶点中较高的那个点到支撑线的距离。因此，只要从顶点到谷底的距离越大，那么即将发生的反转的潜力也就越大。同样，对于双重底，我们也可以安心预期：价格上升将一直持续到连接两个底的想像阻力线之上，其高度是两个底中较低的那一个到阻力线的距离。一旦达到最小目标，交易者就会想要设立一个严格的保护性止损点，以此来锁定相当部分的未实现利润。

估计的风险

两个顶之间的底部切线是一条可靠的支持线。同样，两个底之间的顶部切线是一条可靠的阻力线。相应地，在双重顶的情况下，交易者会想将止损单恰好设置在支持线之上，而在双重底的情况下，则把止损单正好设置在阻力线下方。交易者这样做的目的是为了在现有趋势发生转变的情况下避免成为小幅价格剧烈的受害者。

如果形成双重顶或是双重底，当日的收盘价超过了假想的支持线或是阻力线，那么，该交易的可能回报就几乎不可能超过估计的风险。在这种情况下，交易者在开始交易之前往往会等待价格回拉，以保证获得较好的风险回报率。

两个双重顶形的例子

图3.3表示的是1990年12月大豆油的例子。7月2日在25.46美分处形成了一个顶，8月23日在25.55美分处形成了另外一个顶。谷底日的最高价格是7月23日的23.39美分，那么从峰顶8月23日的25.55美分到它的距离就是2.16美分。如果从谷底日的最高价格23.39美分开始测量2.16美分的距离，那

么，这个双重顶的最小测量目标就是 21.23 美分。双重顶在收市价格低于 23.39 美分时就会出现。这在 10 月 1 日的 22.99 美分处实现了。交易的购买止损点就被设置在 23.51 美分上，正好超过了当日的最高价格，其风险是 0.52 美分。

入场价格 22.99 美分与目标价格 21.23 美分之间的差异使交易者获得了 1.76 美分的预计回报，与相关的风险即是 0.52 美分。3.38 的风险回报率说明这是一个满意程度很高的交易。在 11 月 6 日最小回报目标达到之后，价格在 11 月 20 日继续下降到 19.78 美分，这使交易者获得了 1.45 美分的利润。

尽管这里我们对于每种形态的讨论都是在使用每日价格走势图的帮助下进行的，但其实这种讨论同样也适用于每周价格走势图。图 3.4 给出了标准普尔 500 指数期货的每周价格信息。我们会发现，在 1987 年 8 月 10 日到 10 月 5 日之间存在一个双重顶，在相应的图形之上分别标示了 A 和 B。请注意，双重顶的左半边 A 比右半边 B 要高一些。价格无法超越 1987 年 8 月 24 日取得的最高价格 339.45，这个事实是市场已经失去向上动力的第一次暗示。10 月 5 日那周下跌的收盘价格低于两个顶点之间的谷底，确认了双重顶的形成。最小测量目标是峰顶 A 到谷底的距离，大约是 20 个指数点。按照 10 月 5 日的入场价格 312.20 来计算，我们的回报目标是 292.20。这个目标在 10 月 12 日就被超过了，当时的收盘指数是 282.25。与之相应的是，购买止损点可以被下调到 292.20，以此来锁定最小预期回报。紧接着在 10 月 19 日这个"黑色星期一"，市场的彻底崩溃使交易者获得了意料之外的但却是巨大的利润。



图 3.3　1990 年 12 月大豆油的双重顶形

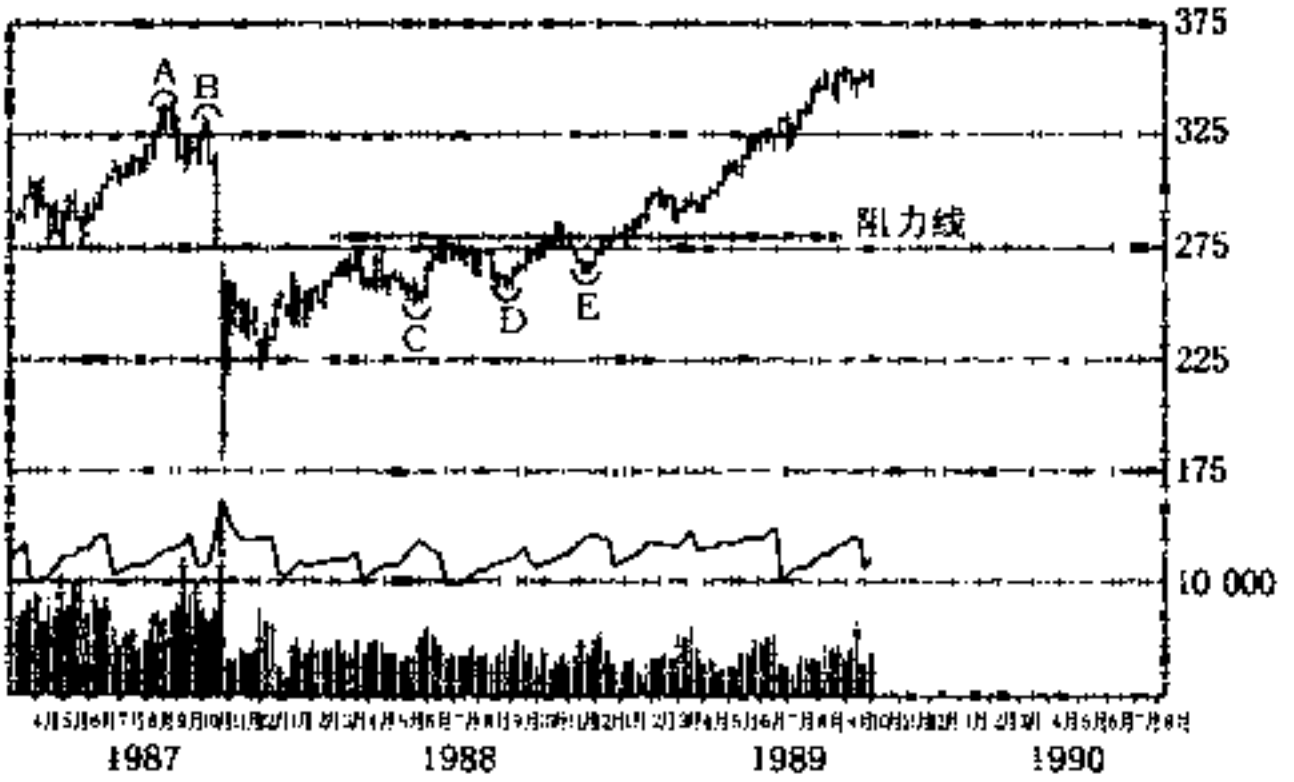


图 3.4　标准普尔 500 指数周价格图中的双重顶形与三重底形

三重顶和三重底

三重顶和三重底遵守与双重顶和双重底同样的原则，唯一的区别就是它具有三个顶或者底，而不是两个。这三个高点或是低点相互的时隔不需要一定相等，对于它们之间的时间间隔也没有特殊的要求。其特点是价格第三次上升或下降时的交易量比第二次的还要低。如果三重顶的每一个后续的顶比其前一个顶都要低，那么它就是表示股市即将下跌的强烈信号。同样，如果三重底的每一个后续的底比其前一个底都要高，那么它就是表示股市即将上升的强烈信号。

在图 3.4 中，我们还看到了标准普尔 500 指数期货周线形成的一个典型的三重底。它形成于 1988 年 5 月和 11 月之间，在底的图形上分别标示了 C、D 和 E。请注意，E 比 D 高，而 D 又比 C 高，这表明股票市场的活力。这一点被市场指数从 280 点反弹到 360 点的速度所证实。一旦三重底在 E 处建立，阻力就在 280 点处被突破。

碟形(圆形)顶和碟形(圆形)底

当价格似乎长期被困在一个很狭窄的交易范围内时，碟形顶或碟形底就形成了。如果这种交易者确信该形态发生，那么交易量将逐渐减少，在碟形顶的顶点或是碟形底的底点达到一个极端低的量。由于市场看起来还没有什么发展方

的，因此，谨慎的交易者将会等待一个突破出现，交易者就会进入市场。碟形并不会经常出现，而且，在这种情况下很难进行交易，因为在很长的时期内市场是以令人痛苦的慢速发展的。

最小测量目标和允许的风险

对于碟形顶和碟形底来说，没有一个精确的测量目标。然而，交易者应该根据原来的支持线和阻力线从原有趋势的大小和价格回撤的数据中发现相关的线索。碟形发展的时间也是十分重要的因素，其特点是形成碟形的时间越长，随后的价格变动就可能越大。止损价格会被正好设置在碟形底之下或是碟形顶之上。交易风险的评估就是通过衡量入场价格与止损价格之间的距离而得出的。

碟形底的例子

图3.5表示了1991年10月糖期货的价格走势。我们发现，在1991年4月初和1991年6月的第一个星期之间形成了一个碟形底，此时的价格盘旋在7.50美分附近。在6月中价格突破了8.00美分，就在此时交易者可以建立一个多头仓位，而将卖出止损点设置为合约期的最低价格7.45美分。市场在经历了两个月悻悻欲睡的表现后，终于在7月初爆发出了一次反弹，价格检验9.50美分。

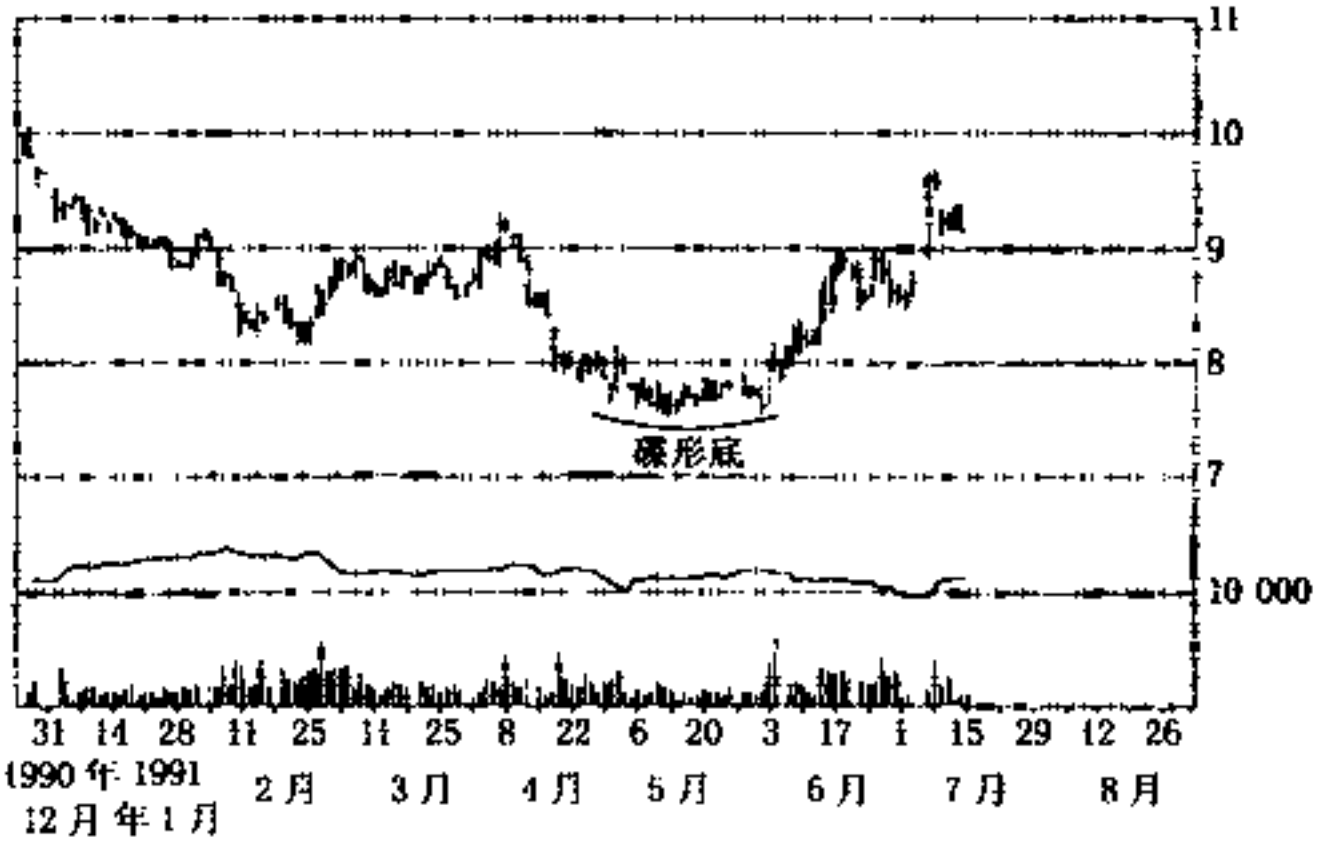
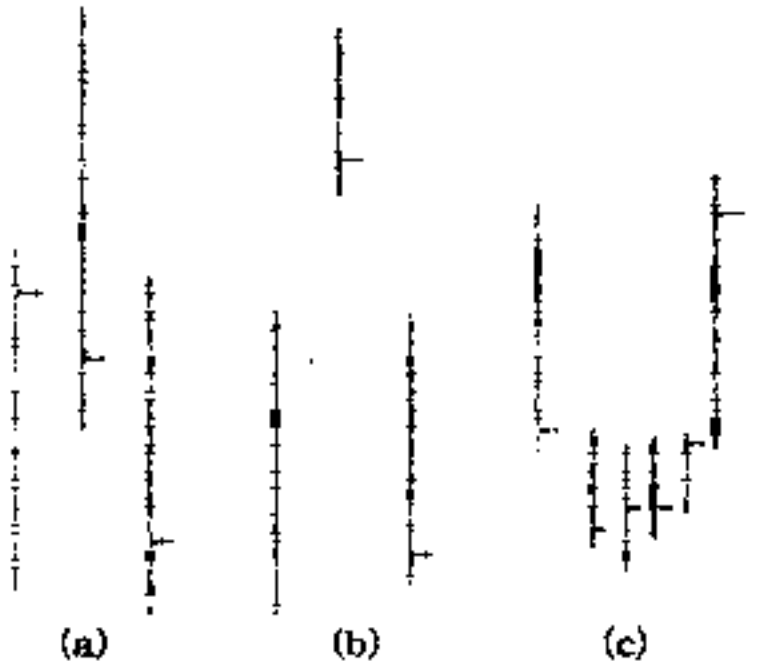


图3.5 1991年10月糖的碟形底

V形反转、钉形反转和岛形反转

正如其名一样，V形表示市场趋势出现了从熊市到牛市快速的突然好转，而反V形则表示市场趋势出现了从牛市到熊市的急剧反转。正如图3.6所示，V形可以分别被定义为钉形反转[如图3.6(a)所示]或者岛形反转[如图3.6(b)所示]。另外，如图3.6(c)所示，有的V形在一定数量的交易期间内才发展形成，此时对它是较难进行清晰定义的。



注：(a)钉形；(b)岛形反转；(c)渐进型的V形。

图3.6 理论上的V形反转和岛形反转

V形主要的先决条件是其以前趋势比较陡峭，且在发展过程中基本未经历过调整。由于V形使得价格突破陡峭的趋势线，因此，这种转变的特点就在于伴随着大交易量的反转日，重要的反转日或是岛形反转日。向下反转日是指当日价格达到新的高度，只是交割价格比前一天低。同样，向上反转日是指当日的价格达到新低，只是交割价格比前一天高。而重要反转日则是指当天价格达到了交易期的新的最高(最低)价格，只是交割价格比前一天低(高)。

图3.6(b)是岛形反转，为它这样命名的原因是它的两侧各有一个缺口：左边的称为耗竭缺口(exhaustion gap)，右边的称为脱离缺口(breakaway gap)。当前一个交易期与后一个交易期之间没有价格交叠时，缺口就出现了。

最小测量目标

V形的测量目标可以通过对先前趋势的参考得出。V形的变动至少应该在

先前趋势变动的38%～62%之间，而50%则常被用作最小回报目标。一旦最小目标被达到，表示交易者已经开始实现利润，阻塞形态将得以发展。

估计的风险

在钉形的或是渐进型的V形中，对于开始的上升趋势，合理的保护性止损点应该被放置在V形的正下方；而对于开始的下降趋势，止损点则应该设置在反V形的正上方。其逻辑是：一旦V形定义的顶点或是底点被破坏了，那么该形态就不再表示有效的反转信号。

在岛形反转中，对于预计的下降趋势，合理的保护性止损点应该被放置在岛形日最低价格的正上方；而对于预计的上升趋势，止损点应该被放置在岛形日最高价格的正下方。其原理在于，一旦价格关闭了形成岛形的脱离缺口，该模式就不是一个合理的岛形，而交易者也必须另外寻找反转的线索。

V形、钉形反转和岛形反转的例子

图3.7给出了1990年3月的长期国库券期货合约的V形例子。1989年7月的反V形被标示为A，它给出一个卖出信号，合理的购买止损点是101。同样，标示为B的渐进型的V形给出了一个买入信号，那么合理的卖出止损点就正好低于95。在这两个例子中，V形给出的反转信号都是准确的。

然而，如果我们继续看后面的图，会在C处发现一个行情看跌的钉形。如果交易者决定以99-28卖空12月15日的长期国库券，并把保护性的买入止损点定在100-07，那么交易者在第二天就有可能止损并退出交易，因为那时市场达到了100-10。作为反转模式的钉形可靠性就到此为止了。在图中，我们又发现了另一个在12月20日形成的行情看跌的钉形，被标示为D。交易者就可能想要再进行一次尝试，以100-05卖空，并把保护性的买入止损点定在100-21。其风险就是每个合约16个跳点或是500美元。随后的市场变动将证明这是被成功承担下来的风险。

在图3.8中我们看到了两个1990年7月的白金期货的岛形例子。在1989年11月，我们发现了一个岛形顶。在11月27日可以开始建立一个547.1美元的空头仓位，而保护性的止损价格正好在岛形顶的最低价格550.0美元之上，在图中用A标示。到1990年1月，我们又发现一个标示为B的岛形底。交易者可能会想要在下一个交易日以499.9美元购买白金期货，而把止损点正好设置在岛形反转日的最高价格489.0美元之下。请注意，岛形底是在两天的期间内形成的，这

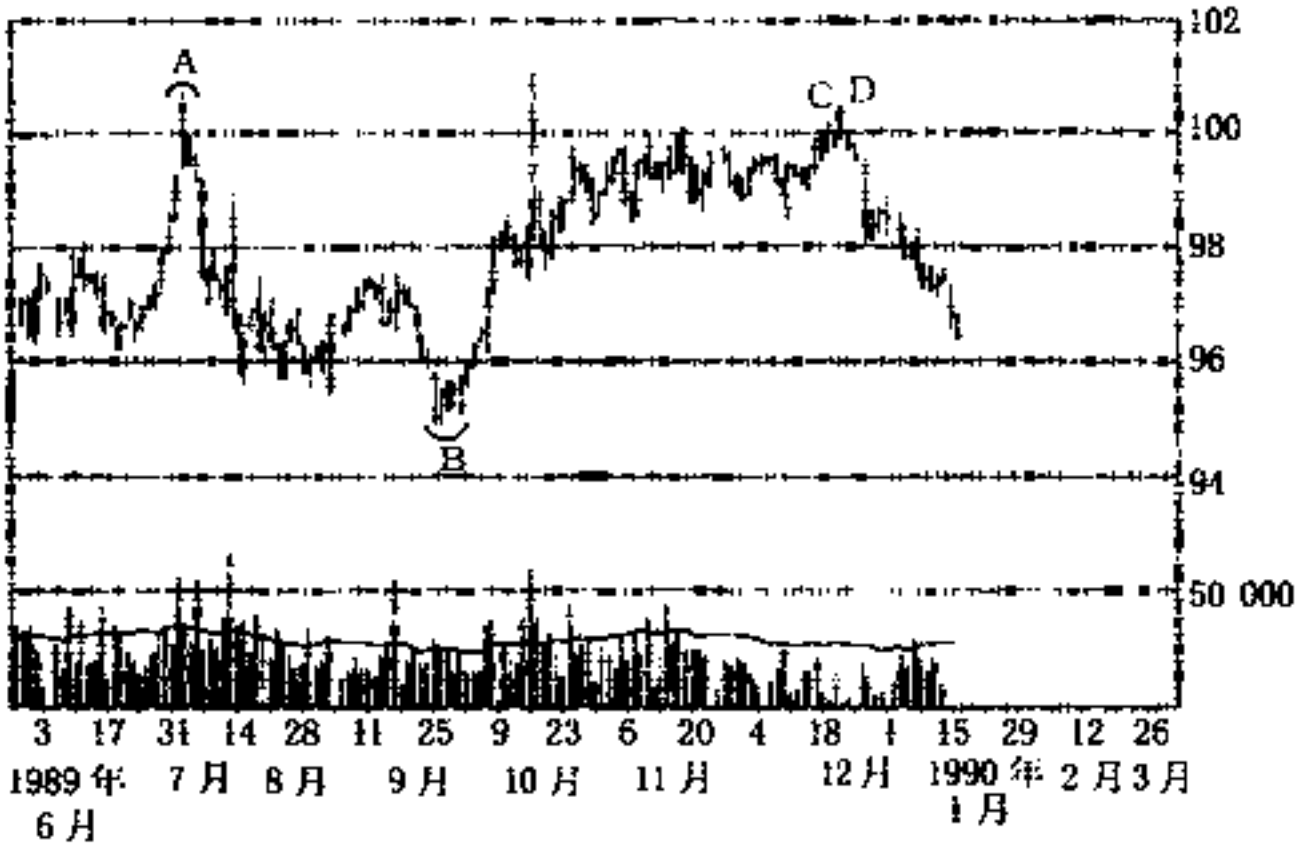


图 3.7　1990 年 3 月长期国库券期货合约的 V 形

个小实反较子岛形必须在单个交易期间形成的说法

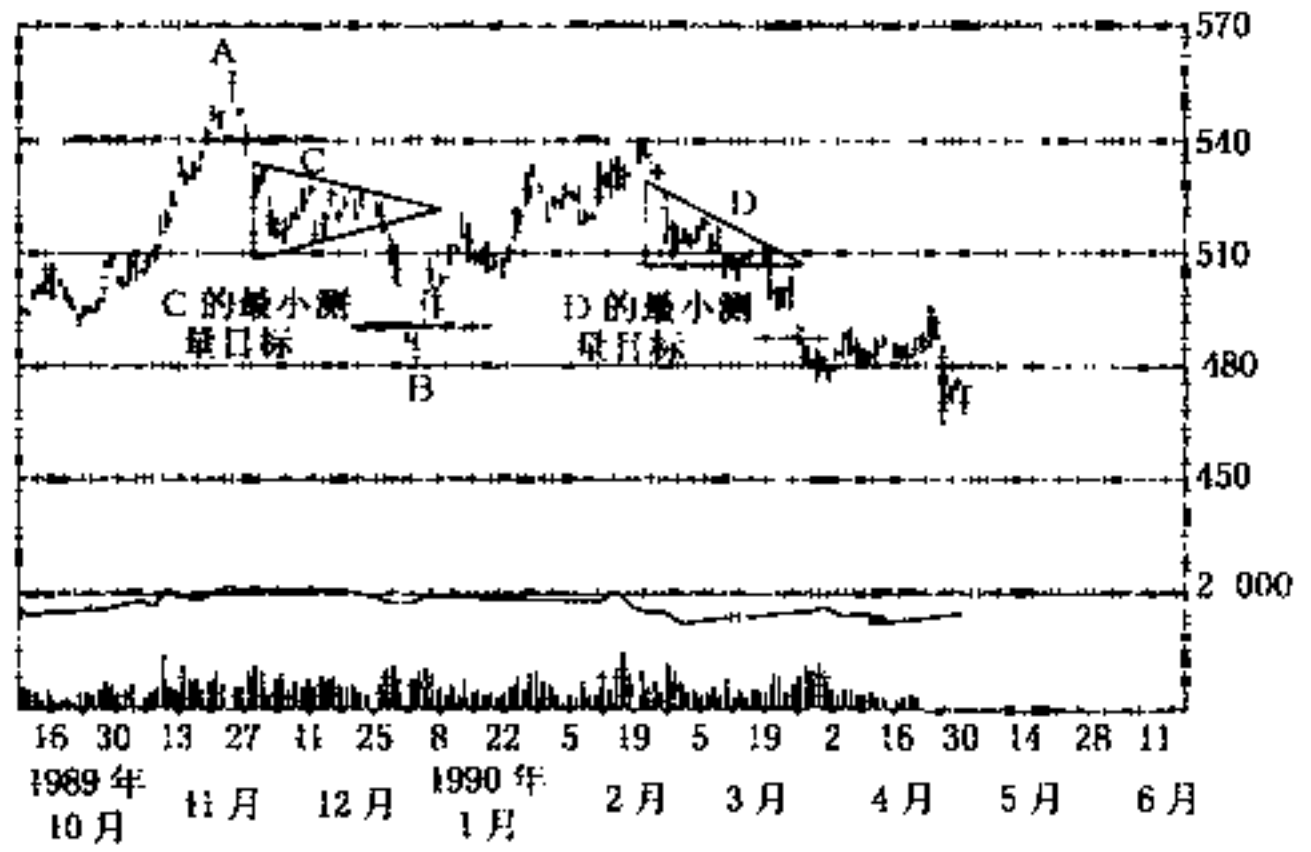


图 3.8　1990 年 7 月白金的岛形反转和三角形

等腰三角形和直角三角形

等腰三角形是由一系列的价格反转形成的，而每一次价格反转都比前一次要小。对于一个真正的等腰三角形形态来说，我们需要观察到四个变化较少的

价格反转，其中两个位于顶部，另外两个位于底部。每个顶部幅度都比较微小，且都比前一个因价格上升形成的顶部低；而每个底部的幅度也比较微小，且都比前一个因价格下降形成的底部高。我们从而就发现有一条向下倾斜的趋势线将顶部相互连接，而有一条向上倾斜的趋势线将底部相互连接。这两条趋势线在三角形的顶点相交。根据等腰三角形的形状，这种模式也被称为"盘绕"(coil)。逐渐减少的交易量是三角形的形态特征，这似乎是在证明市场未来的趋势并不明确。

通常情况下，三角形表示的是一种继续形态。只有在例外的情况下，它才会表示反转形态。尽管沿着现有趋势方向的继续性突破是极有可能发生的，但是对于现有趋势的反转也是存在发生可能性的。因此，在价格行为通过突破环绕三角形边界线以证实趋势的继续之前，交易者要避免按照现有趋势的方向开始交易的行为。从理论上来说，这种突破需要很大的交易量。

当连接两个顶部或是底部的边线是平坦的或是大致水平的，而另一条连接两个底部或是顶部的边线是倾斜于前者之时，直角三角形的形态也就形成了。如果三角形的顶部是水平的而底部是向上会聚的，那么就形成了顶部线的水平顶点，这暗示市场行情是看涨的。如果三角形的底部是水平的，而顶部是朝顶点方向向下会聚的，那么这个三角形就是一个下降的直角三角形，它暗示着市场行情是看跌的。

直角三角形与等腰三角形相比是类似的，但是在前者的形态情况下，交易者不用一直花时间猜测它的意义，也能容易地进行交易。在一个上升型的直角三角形形态中，交易者可以预期价格将上升；而从下降型的直角三角形形态中，交易者可以预期价格将要下降。

最小测量目标

三角形形态大小的功能之一就是表示一旦出现突破后价格预计会发生变动的数值。对于等腰三角形来说，两条相交的边线间的最大垂直距离就是三角形出现突破后价格的变动数值。

在没有突破边线的情况下，如果价格进入三角形尖端的距离越远，那么说明这个三角形形态的效果越小。如果价格在不到三角形的左角至顶端的水平距离的 3/4 之处明确出现，那么刚刚提到的最小测量目标就极有可能会随后出现。

对于直角三角形来说，同样的测量方法也是可行的。然而，还有另外一种可能达到测量目标的方法存在，而且它可能更加方便一些。假设现在有一个上升

的直角三角形。让我们从第一次价格上升形成的顶部画一条与底部边线平行的向上倾斜的线。这条线向右上方倾斜，我们就得到了一个向上倾斜的平行四边形。价格被预计将会至少上升到这个平行四边形最高角的位置。

对于下降的直角三角形，我们从第一次价格下降形成的底部开始画一条与顶部边线平行的线。这条线向右下方倾斜，我们从而得到了一个向下倾斜的平行四边形。价格被预计将降到这个平行四边形最低角的位置。

估计的风险

对于向下的价格突破，合乎逻辑的保护性止损单的位置应该位于三角形顶端的正下方。相对地，对于向上的价格突破，止损单的位置将被设置在三角形顶端的正下方。入场价格与止损价格之间差额的货币价值就是每个合约可以承受的风险。

三角形的一个例子

在图3.8中，我们看到1990年7月白金期货的价格走势，其中有一个等腰三角形和一个直角三角形，分别用C和D标示。在这两个图形例子中都出现了向下的突破，最小测量目标都得以实现并超过每个合约可以承受的风险。

楔　形

楔形是另外一种继续形态，它的价格波动被限制在两条相交的线之间。楔形与三角形的区别在于：它的两条边线是同时向上或是向下倾斜的，且不需要严格意义的相互平行。而对于三角形来说，如果一条边线是向上倾斜的，那么另一条就必须是水平的或是向下倾斜的。

在上升的楔形中，两条边线都是从左至右向上倾斜的，但是在这两条相交的边线中，下方那条的倾斜幅度要比上方那条大。如果是一个下降的楔形，两条边线都是从左至右向下倾斜的，但两条相交的边线中上方那条的倾斜幅度要大于下方那条的幅度。

形成楔形大概需要2～4周的时间，在这期间交易量逐渐减少。楔形的特点是：上升的楔形是行情看跌的信号，尤其当楔形是在一个下降的市场中形成时；相对地，一个下降的楔形是行情看涨的信号，尤其当它是在一个上升的市场中形成时。

最小测量目标

一旦价格突破楔形，那么价格就预计将会折回到形成楔形的开始点上。在一个下降的楔形中，向上的价格变动将会把价格至少带到楔形最高点的位置。同样，在一个上升的楔形中，向下的价格变动将会把价格带到形成楔形时的最低开始点的位置上。交易者必须认真观察以确保楔形突破是在有很大交易量的情况下才出现的。这一点对于下降楔形上部的价格突破来说显得尤其重要。

估计的风险

在一个上升的楔形中，设置止损单的合理位置就在预计的向下突破之前的最高点上方。这样做的基本原理在于：一旦价格超过这个高点，那么向下突破就不是真实的。与上述类似的是，在一个下降的楔形中，设置止损单的合理位置就在向上突破之前达到的最低点的下方。同样，假如价格低于这点，那么楔形也就被否定了。

楔形的一个例子

图 3.9 给出的例子是正在下降的 1991 年 9 月英镑期货市场中的一个上升楔形。当 5 月 17 日英镑以1.681 6美元收盘时，楔形就形成了。交易者可以在这一天以正好高于楔形最高点的止损价格卖出空头，即1.727 0美元，而每英镑的风险是0.045 4美元。这个变动的目标就是价格折回到楔形在 1 月 29 日的最低点1.634 6美元。相应的估计回报就是每英镑0.047 0美元，这就是入场价格1.681 6美元与目标价格1.634 6美元之间的差额。根据每英镑0.045 4美元的冒风险，我们就得出了风险回报率是 1.03。

请注意，英镑在接下来的 7 个交易期间并没有按照预期那样表现。它在 5 月 28 日达到1.723 0美元时中止了交易者的交易。然而，在 5 月 29 日，英镑继续向下变动，达到并超过了上升楔形的目标。如果交易者有勇气度过这段难熬的日子，迅速卖空，那么他将会获得很大的回报——英镑将继续下跌，在 6 月 18 日达到新的最低点1.589 6美元。

旗　形

旗形也是一种巩固型的市场行为。在上升的趋势下，它的形态像一面旗，

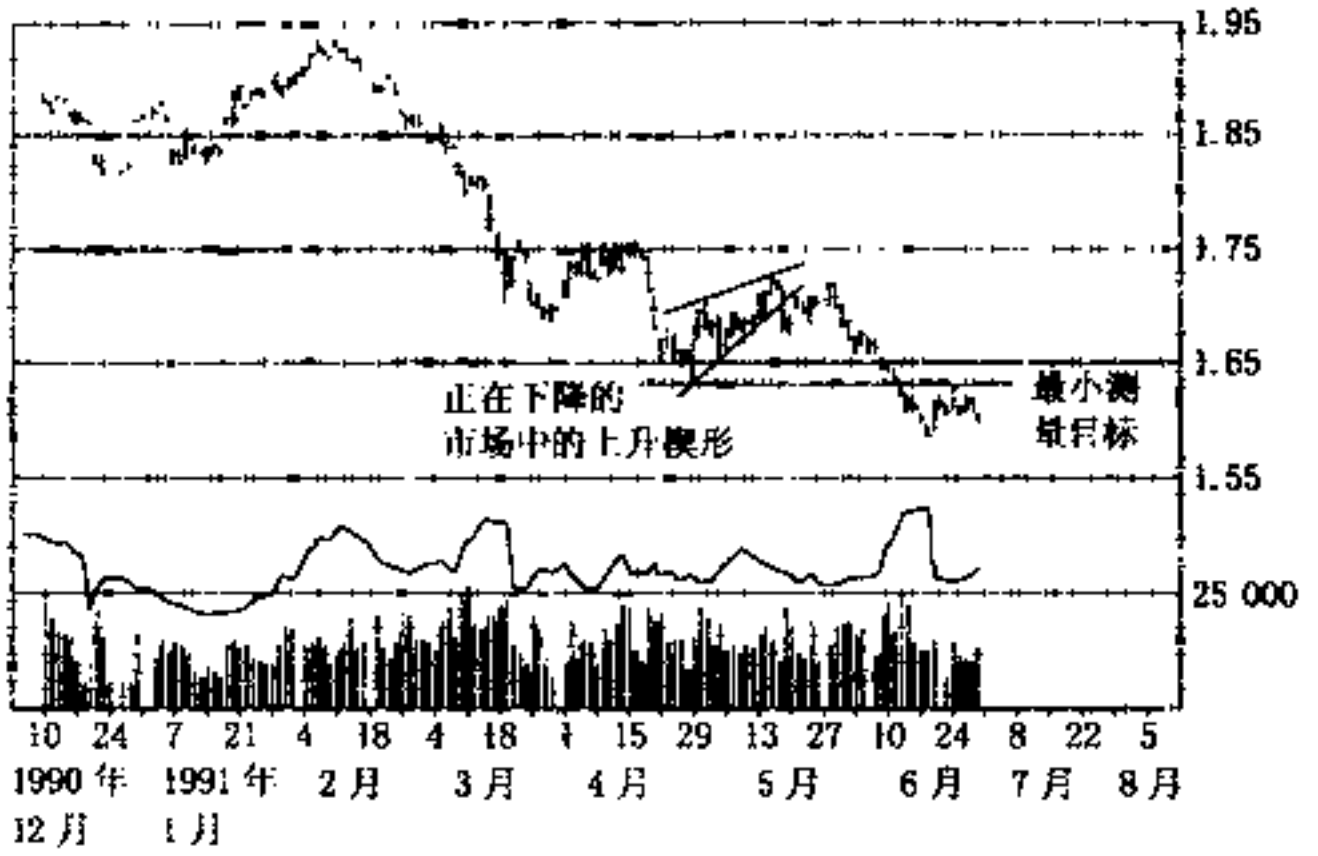


图 3.9 1991 年 9 月英镑的上升楔形

价格波动形成一个紧密的平行四边形，它在几乎是垂直的价格变动中既可以与趋势相反平行，也可以倾斜于趋势。在一个下降的趋势中，图形就被倒置过来。其看起来几乎就好像价格在继续变动之前小憩了一会儿。尽管旗形形态的特点就是交易量低，但是旗形突破的特点却是高交易量。一个旗形形态很少能持续超过 3 个交易期间，其后趋势将被继续。

最小测量目标

为了能够计算预期价格变动的幅度，我们需要预测在旗形之前的"旗杆"的长度。为了实现这个目的，我们必须先回到前面价格移动的开始点，把它当作前面发生的整理形态或是反转形态的突破。我们先计算突破点到旗形开始形成点的距离，然后我们从突破旗形的那点开始朝突破的方向计算同样的距离。这就是旗形形态的最小测量目标。

估计的风险

在牛市的旗形中，设置止损单的合理位置应处于旗形最低点的下方。如果价格又再折回这一点，那这就是一个假的突破。同样，在熊市的旗形中，设置止损单的合理位置则应处于旗形最高点的上方。交易的风险通过入场价格与止损价格之间差额的货币价值得以衡量。

旗形的一个例子

在图 3.10 中，我们看到了 1991 年 9 月小麦期货价格走势图中的两个看跌的旗形，分别被标示为 A 和 B。每一个旗形都表示进行空头交易或是增加空头仓位是风险较低的交易机会。作为上述推测的证明，每一个旗形都接着发生价格变动的可靠信号，也都达到了最小测量目标

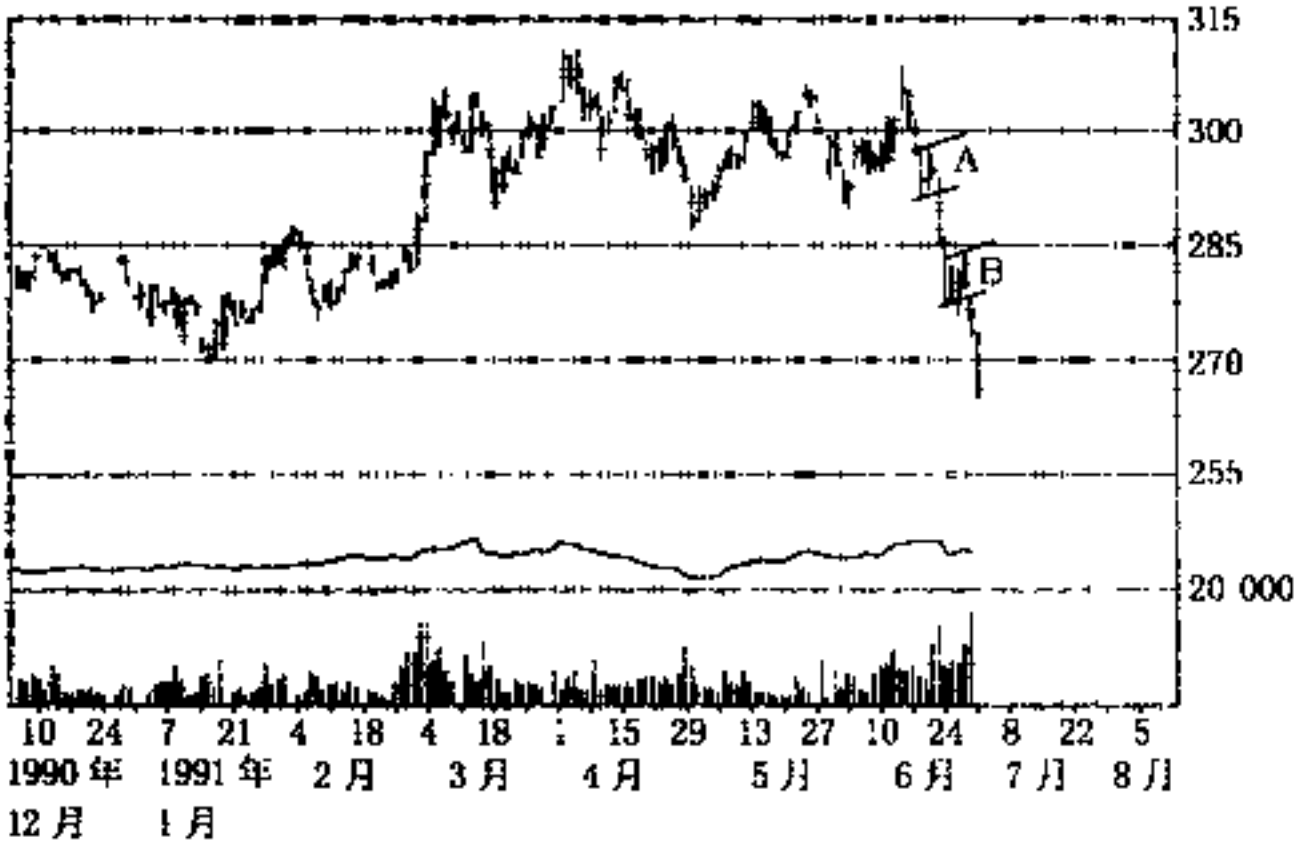


图 3.10　1991 年 9 月小麦的看跌旗形

没有测量规则的扣报预测

由于图形形态可以给出信号表示设置止损单的最合理位置，因此，决定交易的最大许可风险是相对简单的事情。然而，在预测一次交易可能的回报时，我们就不总是能够享有同样的便利了。在商品价格到达未曾达到的领域时，即创造新的最高合约价格或是最低合约价格时，这种情况特别明显。在这种情况下，我们就没有事前的支撑线或是阻力线作为可以参考的基准点

例如，在图 3.11 中我们可以考虑 1990 年 2 月原油期货的例子。请注意，在 1989 年 10 月与 11 月之间每桶 20 美元附近的阻力。一旦价格突破了这条阻力线，达到更高的最高合约价格时，交易者就没有办法预测价格将走向何方。这是因为此时价格已经不再遵守我们前面讨论过的任何一种图形形态的规则

一种解决方法就是求助于长期价格走势图，如周线图，以此研究出长期的支撑线和阻力线。有些时候，当价格达到历史最高或是历史最低，即使是长期价格

走势图也不能提供什么帮助。不面关于可可粉的例子就很有说服力。在1991年，它的价格降到了15年来的最低水平——每公吨1 200美元，交易者只能对价格还将下跌多少进行猜测了。

在这种情况下，根据价格行为的波动及其折回进行分析将是一项值得做的工作。这种分析得出的信息，加上斐波纳契比率(Fibonacci ratios)，就可以用于预测随后发生的价格波动的程度。例如，斐波纳契理论认为前面一个价格变动的38%将投射到后面一个连续的波浪上，其幅度将是早前价格变动的1.38倍。同样，一个早前发生的波浪的62%将投射到紧随其后的一个新的波浪上，新的变动幅度将是早前那个波浪的1.62倍。普利切特(Prechter)[1]在波浪理论中进行了更加详细的讨论。

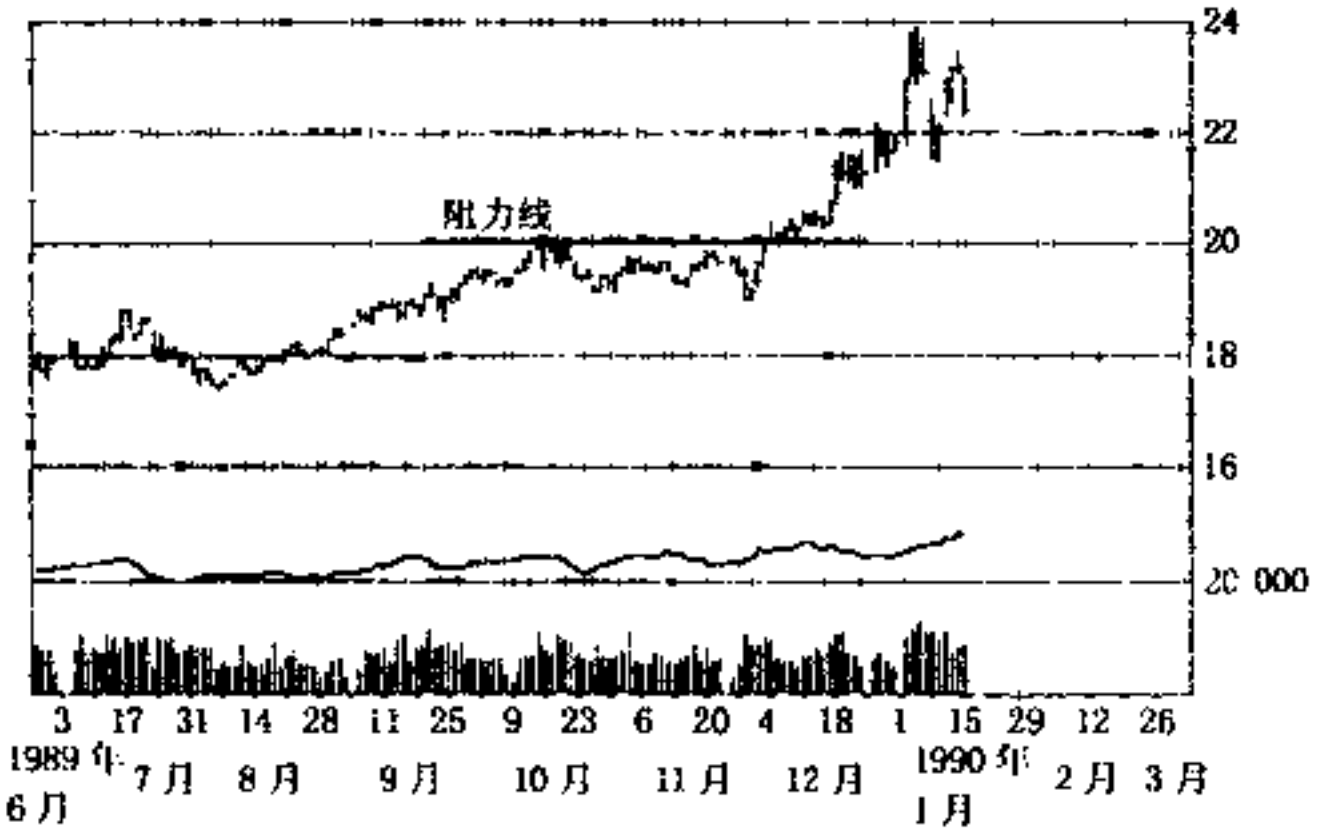


图 3.11　1990年2月原油期货的阻力线

修正风险估计

一旦建立一种风险估计，就应该遵守它的绝不应该对它进行扩展。交易者如果为了适应不利的价格行为而对原来的止损点进行扩展，那么其就不会被强制退出一个不好的交易。这将可能成为不进行风险管理的一个代价高昂的教训。

然而，初始风险估计的刚性并不表示初始止损价格对于有利的价格变动永远不能够做出相应的改动。相反，如果价格按照预期变动，原来的止损价格就应

[1] Robert Prechter, *The Elliot Wave Principle*, 5th ed. (Gainesville, GA: New Classic Library, 1985).

该按照变动的方向有所改变，从而锁定全部或是部分未实现利润。让我们利用一个假想的例子来说明这一点。

假设现在黄金期货的价格是每盎司 400 美元。一名看涨的交易者认为价格在不久的将来会上升到每盎司 415 美元，而在上升过程中可能会调整到 395 美元。他估计如果价格低于每盎司 395 美元，他前面的预期就是错误的。相应地，他以每盎司 400 美元的价格购买了一张黄金期货合约，而其卖出止损价格是每盎司 395 美元。我们用图 3.12 表示交易的风险回报率。

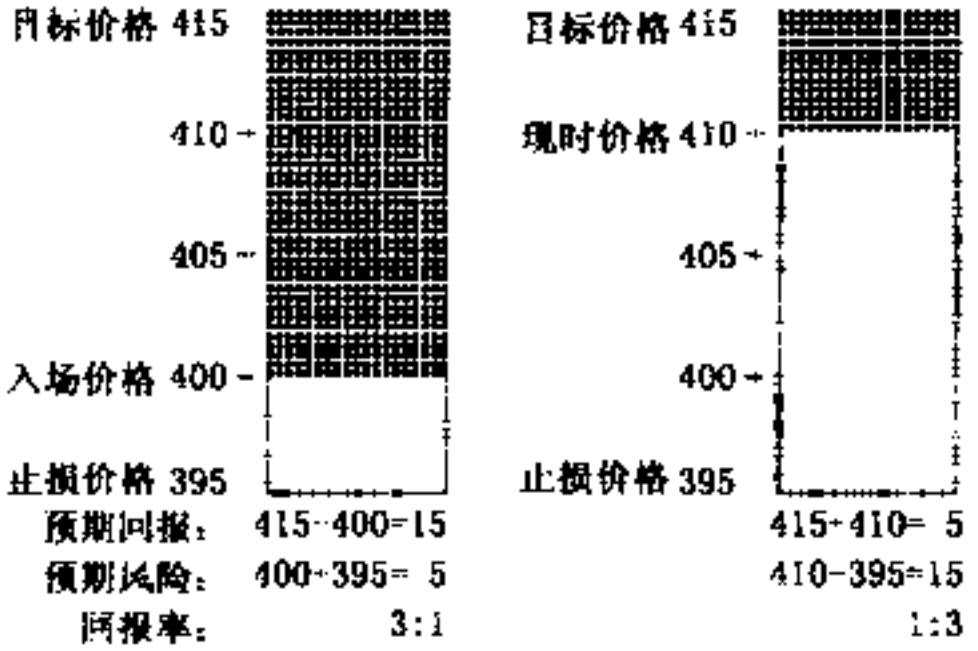


图 3.12　风险与回报的动态本质

开始时交易的预期风险回报率是 3：1。假设后来的价格变化证实了交易者的预期，上升到了 410 美元。如果原先的止损价格 395 美元被保持不变，那么报酬率就会变成 1：3。在图 3.12 中我们表示了这个计算过程。

尽管当黄金以每盎司 400 美元的价格进行交易的时候，初始风险预测是适当的，可是它还是需要在新的价格 410 美元的基础上进行更新。不管新的止损价格的具体位置在哪里，都应该比原来的 395 美元高，从而锁定部分有利的价格变动。假如黄金价格上升的预期没有实现，交易者就应该毫不犹豫地在原先的止损价格 395 美元处进行平仓。她不应该仅仅为了继续交易而把止损价格下调到比 390 美元更低的水平。

风险与回报的综合

预测回报与风险的目的是将这两个数字综合成一个比率，以表示交易者承担的每单位风险的预期回报。一次交易的预期回报相对可承担风险的比率被称

作风险回报率。如果不考虑保证金要求，那么这个比率越高说明交易机会越具有吸引力。

低于1的风险回报率说明预期的回报小于预期的风险，那么这个交易就不值得考虑了。表3.1是一张帮助交易者评估交易合理程度的表格。

表3.1　　风险回报估计

商品/合约_____　　现价_____

1. (a)价格将走向何方？可能的价格是多少？

(b)预期回报

如果做多：目标价格－目前价格_____

如果做空：目前价格－目标价格_____

2. (a)如果市场没有按照预期的方向发展，我应该在什么价格停止交易？

(b)允许的风险：

如果做多：目前价格－卖出止损价格_____

如果做空：购买止损价格－目前价格_____

3. 交易的风险回报率是多少？

预计回报/允许的风险_____

结　语

风险/回报的预测对于任何一个交易都是重要的因素。在开始交易之前忽视这两个或其中任何一个因素都是一种短视的行为。风险与回报被看作是调节天平两边的砝码。如果交易的风险超过了回报，那么这个交易就不值得进行了。

将许可风险排除在外而由交易预期回报引起的困扰问题来源于交易者的贪婪。这样做时常将导致致命的失败。通过这种方式暴露只会是特殊的例外情况而不会是一种规律。成功的关键是在市场上继续生存下去，慢慢地却安全地稳步前进，把每一次交易都看作是一个长期而且不时要遭遇挫败的过程中的一小步。

第四章　通过分散投资控制风险

在第三章中，我们发现通过减少用于投资的资本比例是一个降低破产风险的有效方法。分散投资是减少风险的另外一种手段，在本章中我们将着重说明这一点。

分散投资的概念是建立在假定交易者的预测技巧容易出错的基础之上的。因此，利用在几种不相关的商品上投资要比对单一的商品进行交易要安全很多。这种做法潜在的原理是：一名谨慎的交易者并不是对利润最大化本身感兴趣，他重视的是一定风险水平下的利润最大化。这个深刻的见解是由哈里·马科维茨(Harry Markowitz)[1]首先提出的。

期货交易成功的秘诀不是战胜或控制市场的起伏变化，而是即使放弃迅速致富的机会也要在市场的盛衰变迁中生存下来。另外，交易者在自己的交易生涯中为了防止自己的资产减少，要学会承受遭遇一连串失败交易的能力。人们常常会认为这种概率很小而对此不以为然。然而，如果交易者把微小概率等同于零概率，那么一旦这种情况发生，交易者无论在经济方面还是心理方面都将毫无准备，从而无法应对。

当一个交易系统开始发出一系列不好的信号时，交易者最典型的反应就是放弃这一系统而改用其他的。更加极端的情况是，交易者甚至可能对交易不再抱有任何希望。明智的做法应该是预先认识到即使是在最好的交易系统中也会不时出现失败的交易，交易者还应该为可能出现的最糟的交易做好防备方案。这时，分散投资就能发挥作用了。

为了说明问题，我们在表4.1中假设了某种商品一年中的交易结果。这应该说是一个相当好的交易系统，盈利交易值(9 000美元)是亏损交易值(4 100美元)的两倍多，盈利交易的次数与亏损交易的次数相同，即成功概率为50%。

[1] Harry Markowitz, *Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments* (New York: John Wiley, 1959).

不过，毫无疑问的事实是交易系统确实遭遇到了多次失败的交易，而这些亏损交易的累积影响也是很大的。除非交易者能够承受这样量值的损失，否则不可能在系统中交易足够长的时间以最终获得利润。

表 4.1　　一种商品 20 次交易的结果

交易 #	资产变动 利润(+)/亏损(-)	损失交易的亏损累积值
1	-500	-500
2	300	-800
3	-100	-900
4	+200	
5	+300	
6	+1 000	
7	-600	-600
8	-500	-1 100
9	+300	-1 400
10	-400	-1 800
11	+200	
12	+2 000	
13	-200	-200
14	+500	
15	-500	-500
16	+1 000	
17	-700	-700
18	+2 500	
19	+500	
20	+800	

	结果汇总	
	#	美元
获利交易	10	9 000
损失交易	10	4 100

交易者必须说服自己：失败交易的损失将会由系统产生的利润抵消。但是，这种想法最终可能会被证明只是交易者自己的愿望。没有任何系统能够保证将一定有一个好的开始，并能获得必需的利润作为亏损的补充。这正是进行分散的商品投资组合重要性的根源所在。

假设交易者同时对几种不相关联的商品进行交易，所有的商品不太可能在

同一时间都产生损失。相反，由一个或是几个商品产生的亏损将被其他商品同时产生的利润抵消。简言之，这就是分散投资背后的原理。

为了理解分散经营的概念，我们必须理解单独商品交易与同时进行多种商品交易的风险组合。在第三章中，我们把交易风险定义为：交易者为了交易能够承受的最大货币损失。在本章中，我们则把统计上的风险定义为期货交易回报的挥发性。由此，对于风险讨论的合理起点将是对于如何计算期货交易回报的理解。

估计期货交易的回报

回报可分为两类：(1)交易完成后已实现的回报(realized return)；(2)将要开始交易的预期回报(anticipated return)。前者也被称为历史回报(historical return)，后者也被称为期望回报(expected return)。在本节中我们将对它们的推导进行讨论。

估计历史回报

期货交易的历史回报或已实现回报是将交易中使用的所有现金流量现值之和除以初始保证金投资得到的。这个比率给出了交易时期的回报，也被称为持有时期回报(holding period return)。

从技术层面上来说，由于价格每天在市场被标示出来，因此期货交易的现金流量不得不每天进行计算，而不论出现正值变化还是负值变化，交易者的账户余额都应该进行相应的调整。如果账户的余额低于最低保证金的水平，交易者就必须存入另外一笔钱以使得账户余额达到初始的保证金水平，这被称为追加保证金(variation margin)。如果交易者获得了未实现利润(unrealized profit)，那么就可以提取这笔利润或者是将其用于下一次交易。

然而，为了简便起见，我们假设不到交易者进行平仓时是不能使用未实现利润的。因此，相关的现金流量包括：

(1)初始保证金投资；

(2)在交易期间的追加保证金(如果有的话)；

(3)因交易的入场价格与清算价格之间的差异而引起的并已经实现的利润或损失；

(4)在交易清算时返还的初始保证金和追加保证金。

初始保证金是在交易开始时的现金流出，而上述第(3)、第(4)项则是在交易清算时产生的。第(2)项则是在交易过程中任何时候都可能发生的现金流量。

由于这些不同的现金流量在发生时间上并不一致，我们就必须把所有的现金流量贴现到交易初始日的值。用事先给定的贴现率 i 就可以得到期货交易现金流量的现值。贴现率 i 是资本的机会成本，它等于投资者借款的成本减去账户上空闲资金获得的任何利息。

交易者需要根据交易间隔的长度来调整贴现率。如果交易间隔是用天来衡量的，那么 i 就应该用每天的贴现率来表示；如果交易间隔是用周来衡量的，那么 i 就应该用每周的贴现率来表示。

一个购买行为或多头交易在时间 t 开始、在时间 l 清算、在时间 v 出现了追加保证金，它的回报率 r 用以下公式进行计算：

$$r=\frac{-IM-\dfrac{VM}{(1+i)^{v-t}}+\dfrac{P_l-P_t}{(1+i)^{l-t}}\cdot(IM+VM)}{IM}$$

其中，IM=每个合约的初始保证金要求；

VM=在时间 v 时被要求的追加保证金；

P_t=入场价格的货币值；

P_l=清算价格的货币值。

所有的现金流量都是在每张合约的基础上进行计算的。如果使用上述符号，对于一个在时间 t 开始、时间 l 清算的卖空交易的回报率 r，则为：

$$r=\frac{IM-\dfrac{VM}{(1+i)^{v-t}}+\dfrac{P_t-P_l}{(1+i)^{l-t}}\cdot(IM-VM)}{IM}$$

对于一次有利可图的多头交易，清算价格 P_l 应该比入场价格 P_t 高。相反，对于有利可图的空头交易，清算价格 P_l 应该比入场价格 P_t 低。因此，多头交易的价格差是正的，而空头交易的价格差就是负的。追加保证金是现金流出，因此它的符号预先就是负的。当交易清算时，这笔钱随着初始保证金一起返还给交易者，就是一笔现金流入。

回报率 r 表示的是 $(l-t)$ 天的持有期间回报。如果将它乘以 $365/(l-t)$，那么我们就得到了年回报率。因此，年回报率 R 就表示为：

$$R=r\times\frac{365}{l-t}$$

它有利于对周期不同的交易进行比较。

假设一名交易者在8月1日以0.550 0美元的价格购买了一张德国马克的合约。初始保证金是2 500美元。8月5日，由于马克的价格下降到0.540 0美元，交易者被要求再存入1 000美元作为追加保证金。8月15日，她以0.560 0美元的价格对这个多头进行清算，赚了100点，也就是1 250美元。假设当时短期国库券的年利率是6%，那么日利率 i 就是0.016 4%或者0.000 164。使用这些信息，交易的回报率 r 和年回报率 R 就可以得出：

$$r=\frac{-2\,500-\frac{1\,000}{(1.000\,164)}+\frac{1\,250}{(1.000\,164)^4}+\frac{3\,500}{(1.000\,164)^{15}}}{2\,500}$$

$$=\frac{-2\,500-999.18+1\,246.93+3\,491.40}{2\,500}$$

$$=\frac{+1\,239.15}{2\,500}$$

$$=0.495\,7\text{ 或 }49.57\%$$

$$R=49.57\%\times\frac{365}{15}$$

$$=1\,206.10\%$$

估计期望回报

期望回报是指期望利润除以开始交易需要的初始保证金投资。预期利润是指入场价格与交易清算时预计价格之间的差。由于没有任何的保证可以使得某一预期一定实现，一般的惯例是设定一套可相互替代的价格预期，并对每个价格预期的发生概率进行权重分配。所有的价格预期得到的预期利润的加权之和就是交易的期望利润。

每个价格预期得到的预期利润除以需要的投资，就得到该价格预期下的预期投资回报。总体的期望回报是每项交易的预期回报与该价格预期实现概率的乘积之和。

假设一名交易者做黄金期货的多头，正考虑购买价格为385美元/盎司的黄金期货合约。交易者估计有0.50的概率金价将上升到390美元/盎司，有0.20的概率金价将上升到395美元/盎司，有0.30的概率金价将下降到380美元/盎司。一张黄金合约的保证金是2 000美元。在表4.2中我们计算了期望回报。

表 4.2　　黄金多头交易的期望回报

概率	价格	利润（美元/合约）	回报	概率×回报
0.30	380	−500	−0.25	−0.075
0.50	390	+500	+0.25	+0.125
0.20	395	+1 000	+0.50	+0.100
总		总体期望回报 = +0.150 或 15%		

估计单独商品的风险

本节所描述的统计学意义上的风险是根据以下两种回报中的任何一个的波动率来衡量的：(1)已完成交易实现的历史回报；(2)将要开始的交易的期望回报（这里所涉及的利润只是预期的，而不是已经实现的）。鉴于此，已经完成交易的风险是根据历史回报的波动率来估计的，而还没有开始的交易的预计风险则是按照期望回报的波动率来估计的

估计历史回报的波动率

历史成本的波动率或方差，是指已完成交易回报与平均回报之间的平方偏差除以抽样期间交易次数减1之差的值。因此，历史回报的方差方程如下：

$$\text{历史回报方差} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\text{回报}_i - \text{平均回报})^2}{n-1}$$

其中，n 是抽样期间的交易次数

历史回报就是根据以上公式进行计算的。平均回报是指抽样期间的回报总和除以所有交易次数 n。

对于平均回报的波动率越大，交易的风险也就越大，因为交易者根本无法确定最终的结果。回报的波动率越低，那么回报与平均回报之间的离散度也就越小，从而减少了风险程度。

为了说明风险的概念，表 4.3 中给出了两种商品黄金（用 X 表示）和白银（用 Y 表示）的 10 次已完成交易是如何实现历史回报的。

鉴于黄金的平均回报比白银的高一点，黄金回报对于平均回报的离散程度就要高很多，这就导致它的方差水平很高。因此，投资黄金的风险就比投资白银

要高.

历史波动率所在的交易时期根据给定的交易系统所产生的交易次数进行计算. 一般而言,有至少 30 次的交易是比较理想的. 抽样时期的长度需要相应地进行调整.

表 4.3　　黄金(X)与白银(Y)10 次交易的历史回报

X_i	$(X_i-\overline{X})$	$(X_i-\overline{X})^2$	Y_i	$(Y_i-\overline{Y})$	$(Y_i-\overline{Y})^2$	$(X_i-\overline{X})\times(Y_i-\overline{Y})$
250	222	49 284	125	100	10 000	22 200
50	22	484	75	50	2 500	1 100
-150	-178	31 684	100	-125	15 625	22 250
50	78	6 084	-25	50	2 500	3 900
100	72	5 184	100	75	5 625	5 400
175	147	21 609	90	65	4 225	9 555
-100	-128	16 384	50	-75	5 625	9 600
0	-28	784	20	-5	25	140
50	22	484	40	15	225	330
15	73	5 329	25	50	2 500	3 650
$\sum$ -280	$\sum$	137 340	$\sum$ 225	$\sum$	48 850	$\sum$ -78 125
$\overline{X}=-28$	$\mathrm{Var}_X=15\,256.67$		$\overline{Y}=25$	$\mathrm{Var}_Y=5\,217.78$		$\mathrm{Cov}_{XY}=8\,680.55$

估计预期回报的波动率

这里介绍的风险估量方法用于计算尚未开始的交易的预期回报离散度. 期望回报的方差是所有交易中以下两项之积的总和:

(1)单独的预期回报与总的预期回报之间的平方偏差;

(2)每个结果出现的概率.

因此,期望回报的方差方程就是:

$$\text{预期回报的方差}=\sum^{n}(\text{预期回报}_i-\text{总体预期回报})^2\times\text{概率}_i$$

让我们继续使用前面提到的黄金交易作为计算期望回报的例子. 在表 4.4 中我们展示了如何计算这样的期望回报的方差.

表 4.4　　黄金多头交易预期回报的方差

概率	回报	回报－预期回报	(回报－预期回报)^2×概率
0.30	−0.25	−0.40	0.048 0
0.50	+0.25	+0.10	0.005 0
0.20	+0.50	+0.35	0.024 5
			方差=0.077 5 或 7.75%

期望回报的方差被求出是 7.75%。由于在那些可以相互替换的价格结果的预测之间分配概率是很困难的，因此，计算期望回报的方差是十分麻烦的事情。为了简化计算，历史回报的方差经常被当作期望方差的替代。这个方法的假设是期望回报会遵循与历史回报样本相似的方差模式。

估计同时交易的商品风险：商品相关性的概念

两个同时进行交易的商品的风险是用两者回报的协方差来表示的。正如其名一样，协方差衡量的是两个变量的共同变化率。再看表 4.3 中的黄金和白银的例子，我们会发现黄金交易回报的增加总是伴随着白银交易回报的增加，反之亦然。这表示两者之间的协方差是正值的。

黄金与白银的交易回报协方差是指，它们每次交易回报超过平均回报部分的乘积之和，除以抽样期间交易次数减 1 之差的值。关于 X 和 Y 的历史回报的协方差公式如下：

$$X \text{ 与 } Y \text{ 的历史回报 } X_i \text{ 与 } Y_i \text{ 的协方差} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\text{回报 } X_i - \text{商品 } X \text{ 的平均回报})(\text{回报 } Y_i - \text{商品 } Y \text{ 的平均回报})}{n-1}$$

其中，n 表示抽样期间的交易次数。

X 和 Y 的期望回报的协方差公式与前者是类似的。不同之处是每一个 i 对应的值都被赋予了权重，即每个期望实现的概率 P_i。因此，X 与 Y 的期望回报协方差公式如下：

$$X \text{ 与 } Y \text{ 的期望回报 } X_i \text{ 与 } Y_i \text{ 的协方差} = \sum_{i=1}^{n}(\text{回报 } X_i - \text{商品 } X \text{ 的期望回报})(\text{回报 } Y_i - \text{商品 } Y \text{ 的期望回报}) \times \text{概率 } P_i$$

如果我们要考虑的是两种商品，那么有 1 个关于它们回报的协方差。如果有 3 种商品 X、Y 和 Z，那么就需要计算 3 个协方差，分别是 X 和 Y 之间、Y 和 Z 之间、X 和 Z 之间的协方差。如果有 4 种商品，那么就有 6 个不同的协方差。一般来说，如果有 K 种商品，那么就会有 K(K − 1)/2 个不同的回报协方差。

在前面提到的例子中，黄金和白银交易回报的协方差经计算得出是 8 680.55，表示两种商品的正相关程度很高。两个变量的相关性系数等于它们的协方差除以各自标准差的乘积后得出的值。标准差是回报方差的平方根。相关性系数是介于 +1 与 −1 之间的值。上例中的黄金与白银的相关性系数的计算过程如下，其值是 +0.95：

$$\text{黄金与白银之间的相关性} = \frac{\text{黄金与白银的回报协方差}}{\text{黄金的标准差} \times \text{白银的标准差}}$$

$$= \frac{8\,680.55}{123.52 \times 73.67}$$

$$= +0.95$$

如果两种商品的回报变化是相互伴随且同向相等的，它们就被称为是完全正相关的。而如果它们的回报变化是相互伴随但反向相等的，它们就被称为是完全负相关的。如果它们的回报变化相互不影响，它们就被称为是零相关的。在图 4.1 中我们展示了相关性的概念。

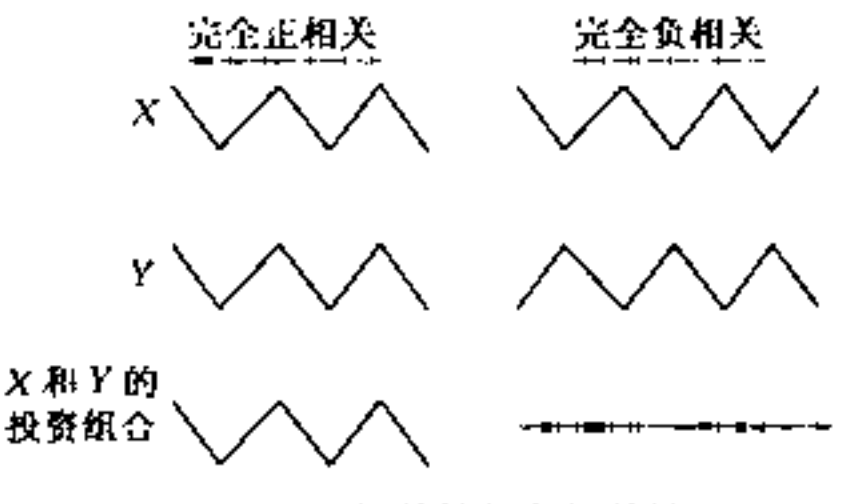


图 4.1　正相关性与负相关性

在实际操作中，完全正相关与完全负相关的例子是很难找到的。理论上，两种商品的关联程度是由它们回报的相关性来衡量的。然而，为了方便说明，我们假设价格与回报是匹配近似的，价格基础上的相关性可以作为回报基础上的相关性的替代。

为什么分散投资是有效的

交易者只有在以下情况中才值得进行分散投资：(1)分散投资的期望回报与将资本投资于一种商品的期望回报是相当的；(2)将资本投资于两种或是更多的商品的总风险比投资于一种商品的风险要低。当两种商品的回报是完全负相关的时候，上述两种条件就都得到了最大限度的满足。然而，即使在商品之间的回报没有达到完全负相关时，分散投资也能发挥有效作用。

把所有资本投资于单一商品的交易回报可能会比分散投资的交易回报高，尤其是在价格按照预期发展的情况下。然而，考虑到在预测单一商品发展时发生错误的概率较高，前者的交易风险或者说回报变化率是比较大的。因为分散投资组合的回报变化率较低，进行分散投资就是合理的。特别是在单一投资的预期回报不大于分散投资的预期回报时，分散投资组合更有意义。

我们可以通过举一个简单的例子来说明这种思想。商品 X 和商品 Y 是完全负相关的。在表 4.5 中列示了期望回报的分布。一名投资者想要对其中一种或者两种商品进行合约交易。如果他把所有的资本都投资于 X 或者 Y，那么他就有 0.50 的可能亏损 50%，0.50 的可能盈利 100%。这就导致对于 X 或者 Y 的个体而言，期望回报是 25%而方差是 5.625。

表 4.5　　完全负相关的商品的预期回报

X			Y		
回报(%)	概率	概率×回报(%)	回报(%)	概率	概率×回报(%)
-50	0.50	-25	-100	0.50	-50
+0	0	0	+25	0	0
+100	0.50	+50	+50	0.50	+25
总体预期回报		对于 X=25%			对于 Y=25%
预期回报方差		对于 X=5.625			对于 Y=5.625

如果交易者想把资本平分并分别用于 X 和 Y 的投资，那么他将得到怎样的结果呢？通过 X 和 Y 共同获利的概率是商品获得回报的各个概率的乘积。例如，X 和 Y 组合的回报的共同概率将会是+50%，是 X 和 Y 单独获得这个回报的概率的乘积，也就是 X 的 0.50 与 Y 的 0.50 的乘积，即 0.25。同样，交易者有 25%的机会通过 X 和 Y 同时获利 100%。此外，交易者有 25%的可能通过 X 损失 50%，同时通过 Y 获利 100%；还有 25%的可能通过 X 获利 100%，同时通过 Y 亏损 50%。在这两种情况下，期望回报都是 25%，计算如下：

$$0.50\times(-50\%)+0.50\times(+100\%)=25\%$$

因此，通过 X 与 Y 这个投资组合盈利 25% 的概率是这两种相互排斥的替代物各自单独得到这种投资结果的概率之和，即 0.25 + 0.25 = 0.50

使用上面的信息，我们得到了包括商品 X 与 Y 且是平均投资的投资组合的回报分布概率。结果列示在表 4.6 中。请注意，包括商品 X 与 Y 的投资组合的期望回报为 25%，这与 X 或者 Y 各自单独的期望回报 25% 是相等的。但是，组合的方差是 2 812.5，是单一投资方差的一半。组合投资主要是通过减少大方太偏的概率从而减少了其回报的变化率或离散程度。假定我们的交易者是厌恶风险的，在期望回报水平不变的情况下，他一定更高兴接受回报方差的减少。

在上面的例子中，我们说明了当两种商品是完全负相关的时候，分散投资是如何帮助交易者获利的。实际上，在实践中是很难找到完全负相关的回报的。然而，只要两种商品的回报分布是适度负相关的，那么交易者就可以从分散投资降低风险的性质中获利。例如，包括负相关的原油和美国长期国债各一张合约的多头组合的风险，就比两张合约的原油多头或是两张合约的美国长期国债多头的风险要低。

表 4.6　　包括商品 X 与 Y 且是平均投资的经营组合的回报

回报(%)	概率	概率×回报(%)
-50	0.25	-12.5
-25	0.50	-12.5
+100	0.25	+25
	组合的总体期望回报 = 25%	
	组合的方差 = 2 812.5	

集中投资：分散投资的反面

如果交易者想要同时持有两种正相关的商品（不论是多头还是空头），那么这种组合导致的风险就超过了单独持有其中任何一种的风险。同时交易两种正相关的商品就被称为集中投资（aggregation）。正如分散中可以减少组合风险一样，集中投资增加了组合的风险。下面的例子将对此进行说明。

假如德国马克与瑞士法郎是较高程度正相关的，那么，包含德国马克与瑞士法郎多头的投资组合的风险就比单独的德国马克多头或是瑞士法郎多头的风险

要高。如果交易者的预计最终是错误的，那么其在德国马克与瑞士法郎上的投资都将失败，将遭遇到两方面的多头损失。

限制同时进行正相关商品交易而引起的风险的第一步工作是根据相关性程度将商品进行分类。在本书附录C中我们进行了这种分类。第二步，交易者要设定一系列的规则指导在何时对两种或是更多的正相关的商品同时进行交易。

检验商品相互关系的有效性

附录C给出了1983年7月～1988年6月间24种商品成对的价格相关性信息。这些结果是通过使用了唐—哈哥特(Dunn & Hargitt)期货商品价格数据库而得出的。相关系数是按照商品进行降序排列的，即从最高的数值到最低的数值。例如，就标准普尔500指数为例子，它的相关系数就是从最高的0.999(与纽约证券交易所指数)逐渐降到最低的-0.862(与玉米)。

作为一种经验法则，那些符合下述条件的商品组是受到欢迎的：(1)相关系数大于—0.80或是小于—0.80；(2)统计意义上显著的被门人适度相关的商品。

商品相关性是否显著的统计学检验

检验一个样本的相关性系数是否具有统计显著性的最通行方法来自相关性系数为0的母体。零假设H_0假定相关性系数(r)等于0。另外一个假设H_1则假定母体的相关性系数显著且不等于0。因为H_1只是说相关性系数是显著的且不等于0，并没有指出相关性的方向，所以我们可以用双尾检验来检定零假设。零假设被($n-2$)的自由度进行t检验，n代表样本中成对的观测值的数量。为了保证结果的显著性，理想的成对观测值数量至少要显著32。t的值由以下方法求得：

$$t=\frac{r}{\sqrt{(1-r^2)/(n-2)}}$$

这样计算得出的t值将和预先确定的有一定显著性水平(典型的值是1%或是5%)的t的理论值或者制表值进行对比。1%的显著性水平表示t的理论值构成了99%的钟形曲线下的分布。用250个自由度进行的双尾检验的显著性水平为1%的t的理论值或是制表值为±2.58。相类似的是，5%的显著性水平表示t的理论值构成了95%的钟形曲线下的分布。相对应的是，用250个自由度进行的双尾检验的显著性水平为5%的t的理论值或是制表值为±1.96。

如果计算出来的t值超过了t的理论值或是制表值，就有理由相信相关性

是非零的。因此，如果计算出的 t 值大于+2.58（+1.96），或者低于-2.58（-1.96），那么我们就可以在1%（5%）的显著性水平上否定零假设。但是，如果计算值在±2.58（±1.96）的范围内，我们就无法否定在1%（5%）的显著性水平上的零假设。

继续使用黄金与白银的例子，在10次抽样的调查中它们的相关系数是+0.95，那么这在1%水平上的显著性是否存在呢？使用前面的公式：

$$t = \frac{0.95}{\sqrt{(1-0.902\,5)/(10-2)}} = 8.605$$

自由度为8，1%的显著性水平下的 t 的理论值或者制表值是3.355。由于计算值超过了3.355，我们可以得出这样的结论：黄金与白银的样本相关系数是显著的且不为0。

在某些例子中，相关性数字是有意义且合理的。例如，任何股价的变化都有可能平均地对标准普尔500指数与纽约证券交易所期货指数产生影响。同样，德国马克与瑞士法郎也可能都受到任何影响外汇市场的消息的影响。

然而，尽管有一些相关系数超过了0.80并且在统计学意义上是显著的，但它们确实没有意义，不应该予以重视。如果两种看起来不相关的商品在任何长度的时间里有同向趋势的变化，这可能就是一个正相关的例子。同样，如果两种看起来不相关的商品在较长的时间里有反向趋势的变化，这可能就是一个负相关的例子。这正是统计学可能产生误导的所在。在下一节，我们将介绍如何防止相关性欺骗的程序。

商品相关性是否显著的非统计学检验

检验相关性是否真实的好方法是在更小的子抽样期间内再次计算相关性。例如，1983～1988年可以被分成更小的子抽样期，如1983～1984年、1985～1986年、1987～1988年。对于这些子抽样期求得相关性，再检测这些结果的连贯性。附录C列示了这三个子抽样期的相关性数值。

如果数值在每个期间都是相当连贯的，我们就可以得出相关性是真实的结论。相反，如果数值在每个期间的差异很大，我们有理由对相关性产生置疑。这个过程将过滤掉那些偶然关系，因为那些偶然关系不具有能够长时间保持高相关性的数值。

在表4.7中第一列显示了1983～1988年间所正相关系数超过-0.80的非

相关性商品组。其后是 1983～1984 年、1985～1986 年和 1987～1988 年三个子抽样期间的相应数值。

表 4.7　　1983～1988 年间正相关性超过 0.80 的商品组

商品组	商品间的相关性			
	1983～1988 年	1983～1984 年	1985～1986 年	1987～1988 年
标准普尔 500 指数/纽约证券交易所指数	0.997	0.991	1.000	0.997
德国马克/瑞士法郎	0.996	0.966	0.997	0.994
长期国债/中期国债	0.996	0.996	0.993	0.996
欧元/国库券	0.989	0.976	0.993	0.989
德国马克/日元	0.983	0.642	0.981	0.983
瑞士法郎/日元	0.981	0.613	0.983	0.927
芝加哥小麦/堪萨斯小麦	0.961	0.817	0.954	0.950
国库券/中期国债	0.955	0.879	0.953	0.822
欧元/中期国债	0.953	0.937	0.946	0.915
国库券/长期国债	0.942	0.876	0.928	0.842
欧元/长期国债	0.937	0.933	0.919	0.948
英镑/瑞士法郎	0.934	0.973	0.869	0.913
玉米/堪萨斯小麦	0.891	0.119	0.825	0.803
英镑/德国马克	0.889	0.947	0.800	0.928
玉米/大豆油	0.886	0.573	0.871	0.848
大豆油/堪萨斯小麦	0.868	0.110	0.804	0.876
标准普尔 500 指数/日元	0.864	0.363	0.919	0.641
标准普尔 500 指数/德国马克	0.857	0.195	0.933	-0.766
黄金/瑞士法郎	0.855	0.716	0.879	-0.627
纽约证券交易所指数/日元	0.855	-0.350	0.945	-0.674
英镑/日元	0.854	0.179	0.779	0.971
黄金/英镑	0.853	0.913	0.565	-0.586
纽约证券交易所指数/德国马克	0.846	-0.170	0.928	-0.706
玉米/芝加哥小麦	0.841	0.426	0.769	0.692
原油/堪萨斯小麦	0.813	0.423	0.818	0.671
黄金/德国马克	0.841	0.893	0.875	0.561
标准普尔 500 指数/瑞士法郎	0.840	0.015	0.922	0.741
大豆油/芝加哥小麦	0.837	0.120	0.727	0.838
纽约证券交易所指数/长期国债	0.832	0.718	0.976	0.014
纽约证券交易所指数/瑞士法郎	0.828	0.022	0.947	-0.775
玉米/大豆	0.826	0.923	0.875	0.932
纽约证券交易所指数/中期国债	0.825	0.733	0.970	0.061
标准普尔 500 指数/长期国债	0.818	0.717	0.976	-0.004
纽约证券交易所指数/国库券	0.816	0.533	0.893	-0.257
大豆/大豆粉	0.811	0.919	0.443	0.886
标准普尔 500 指数/中期国债	0.811	0.731	0.974	0.019
玉米/原油	0.808	0.735	0.445	0.123
标准普尔 500 指数/国库券	0.804	0.530	0.894	-0.286

表 4.7 揭示了某些相关性是不是以相似的. 例如，1987～1988 年间大豆油与堪萨斯小麦的相关系数是 0.876，而 1983～1984 年间的相关系数才是 0.410，同样，玉米与原油的相关系数在 1987～1988 年间低到 -0.423，而在 1983～1984 年间则高到 0.735. 也许读者能从标准普尔 500 指数和日元之间的相关系数得到更多的启示，它的最低值与最高值分别是 -0.644 和 0.949. 显然，如果相关性随着时间的推移并不连贯的话，那么就不该对于在某一个期间高的正相关性或是负相关性太过重视.

如果高相关性不能随时间而有所连贯，那么这些商品就不应该因为分散投资目的而被联系在一起。因此，交易者对于同时买多或是卖空玉米和原油不需要有任何的疑虑。只有那些表现出连贯的高正相关性的商品才不能够同等对待，才不能够同时买多或是卖空.

对相关商品进行交易的矩阵

图 4.2 总结了同时对两种或是更多的相关商品持仓产生的影响。如果两种商品是正相关的，而交易者想要同时对它们持仓(无论是多头还是空头)，那么集中投资就导致了高风险的投资组合的产生.

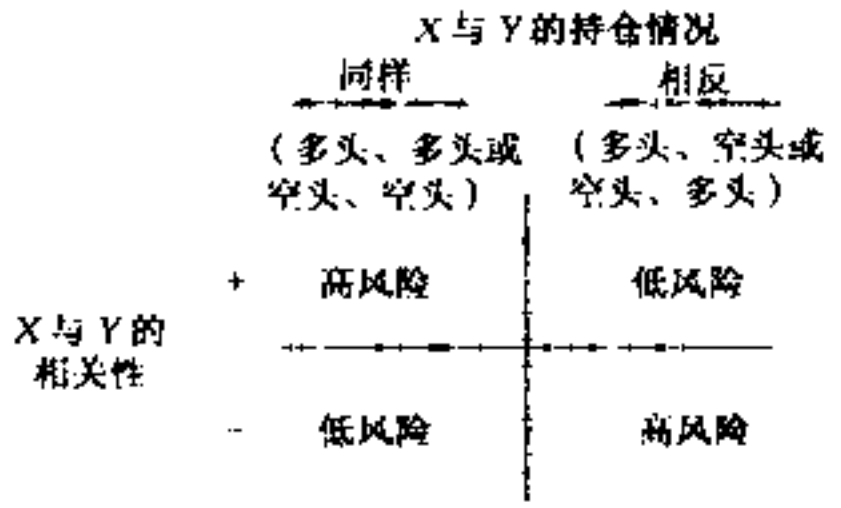


图 4.2　对相关商品进行交易的矩阵

典型的情况是，在两种商品之间强烈相关时，一个追随趋势的交易系统将使我们被高风险的投资策略所吸引. 例如，大豆的上升趋势可能伴随着大豆粉和大豆油的上升. 一个追随趋势的系统将会建议同时购买大豆、大豆粉和大豆油. 这种行为忽视了下跌消息打击大豆市场后此投资组合可能的总体风险。正是在这样的情况下，交易者的分散投资技巧得到了考验. 交易者应该在同组的正相关的商品中选择出最有希望的两种或再多几种的商品进行交易，而忽略掉同组中其他的商品.

协同交易

协同交易是指交易者希望在给定的预计方案能够实现的情况下同时对两种或更多种正相关或者负相关的商品持仓的行为。这些仓位的持有是对分散投资理论的直接违背。例如，方案的实现可能需要交易者持有两种或更多种正相关商品的协同仓位。另一方面，交易者也可能持有两种或更多种负相关商品的相协仓位。如果预想的方案按照预期实现了，所有的交易都能够获得利润。然而，如果方案没有实现，那么多米诺效应(domino effect)将是灾难性的，它将强化这个策略固有的风险。

例如，交易者相信较低的通货膨胀将会导致利率和银价减低，并想买多一张欧元期货合约和卖空一张白银期货合约。如果预想实现的话，那么这个组合将导致两个仓位上都盈利。然而，如果通货膨胀不降反升的话，就将导致银价上升而欧元下跌，那么白银与欧元的强负相关性就会导致两个仓位均遭遇损失。

价差交易

减低风险的一种方法是持有两种正相关商品相反的仓位。这通常被称为价差交易(spread trading)。其目的是想通过两种正相关商品的不同调整速度之间的差异而获利。例如，交易者如果确信汇率就要有所上升，且日元的上升速度将超过德国马克，那么他就会想要买多3张合约的日元并同时卖空时间与前者一致的1张合约的德国马克。

用技术术语来说，这就是商品间价差套利。由于价差交易减低了预测的失误，因此就降低了风险。继续我们的例子，如果交易者对于日元与德国马克的相对调整速度的估计错误，其日元多头就有可能产生损失。但假设如果马克跌了，那么日元的一部分损失就可以被德国马克空头赚的利润所抵消。净利润或是净损失的情况就由日元相对于德国马克的调整速度决定。

如果以下这种不太可能发生的情况发生了：两种正相关的商品朝着相反的方向变化，那么交易者就会被价差交易的两个方面遗弃。继续我们的例子，如果日元跌而马克升，交易者将遭受到日元多头和马克空头的双重损失。在这个特殊的例子中，价差交易比直接持仓交易更加危险，这对于价差交易在理论上比直接持仓交易风险低的假设是一种否定。毕竟，这种理论上的假设与直接持仓交

易比较起来只是对价差交易较小的保证金负责。

分散投资的局限

分散投资可以使交易相关的风险得以降低，但是并不能完全消除风险。尽管交易者可以不停地在投资组合中增加商品的数量，但他还是不得不面对某些风险。这一点在图 4.3 中得以表示。

请注意，当商品数量从 1 增加到 5 的时候，分散投资的获利变化（以组合风险降低的形式出现在图中）十分明显。然而，随着组合风险越来越不能够被分散投资降低以后，这种获利变化逐渐减弱了。这表现在风险线逐渐变得与水平轴平行。期货交易中是存在一定水平的固有风险的，即使交易中的商品数量被无限扩大，那种最小水平的风险也是无法消除的。

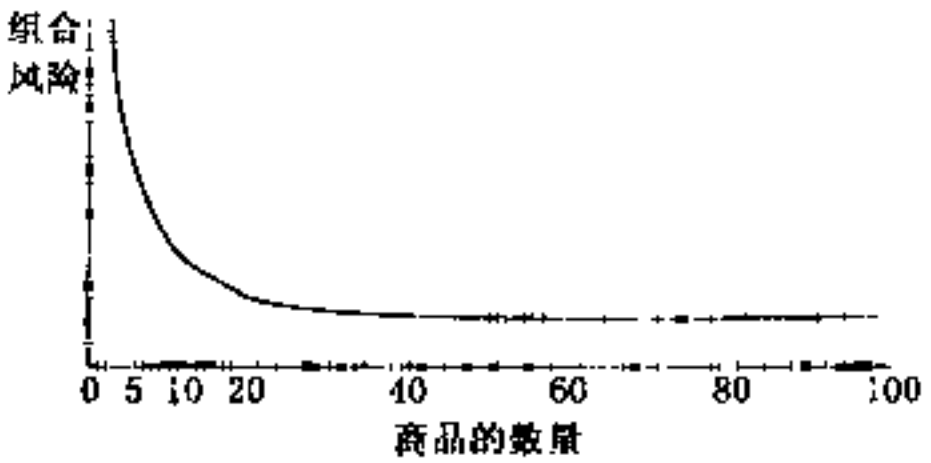


图 4.3　描述分散投资的长处与局限的因素

结　语

尽管期货市场中的波动性为经济盈利创造了许多机会，但也同时为交易带来了风险。那些容易被巨大盈利预期冲昏头脑的交易者往往故意忽视杠杆作用是一把双刃剑的事实，这将导致不健康的交易习惯。

分散投资就是最早的鸡果律中的一种，交易者倾向于把所有的鸡蛋都放在一个篮子里，希望能够最大化货币资金的杠杆作用。如果交易者具有完美的预测能力，那么把所有赌注压在某一次交易上是有道理的。然而，正是因为没有准确的预测能力，把所有的资本用于一次交易或是对两个或多个正相关商品进行同向交易的行为就可能是灾难性的。

分散投资有助于降低风险，这一点通过交易的总体回报进行估计。理想的

实现方式是持有两种不相关或是负相关的商品的同向仓位。分散投资也可以通过持有两种正相关的商品的反向仓位，这种行为就被称为价差交易。

最后，交易者必须设想某种预想方案的实现将会以某种形式影响到相关的商品，相应地，交易者就应该持有两种或多种正相关商品的同向仓位，或者持有两种或多种负相关商品的反向仓位。这就是所说的协同交易。协同交易是一个危险的策略，因为假设预期方案未能实现的话，交易者的所有仓位都将遭遇损失。